NVMe 协议

System Manager Classic

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/online-help-96-97/concept_setting_up_nvme.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

NVMe 协议 1
设置 NVMe 1
创建 NVMe 命名空间 1
编辑 NVMe 命名空间 2
克隆 NVMe 命名空间 3
启动和停止 NVMe 服务 3
什么是 NVMe 3
什么是 NVMe 子系统 4
NVMe 命名空间 7
NVMe 命名空间窗口 8

NVMe 协议

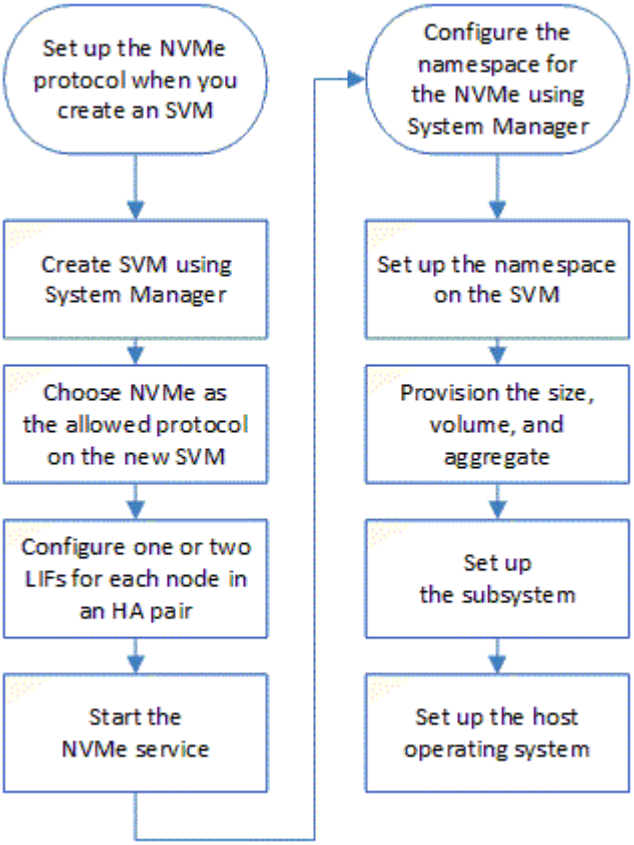
您可以使用 System Manager 配置 NVMe 协议。NVMe 是一种传输协议，可用于高速访问基于闪存的网络存储。使用 NVMe 协议的系统具有一个子系统，其中包含特定 NVMe 控制器，命名空间，非易失性存储介质，主机，端口以及控制器和存储介质之间的接口。

设置 NVMe

您可以使用 System Manager 为 SVM 设置 NVMe 协议。在 SVM 上启用 NVMe 协议后，您可以配置一个或多个命名空间并将其分配给主机和子系统。

从 ONTAP 9.5 开始，必须为使用 NVMe 协议的 HA 对中的每个节点至少配置一个 NVMe LIF 。您还可以为每个节点最多定义两个 NVMe LIF 。您可以在使用 System Manager 创建或编辑 SVM 设置时配置 NVMe LIF 。

下图显示了设置 NVMe 的工作流：



创建 NVMe 命名空间

您可以使用 System Manager 创建一个或多个 NVMe 命名空间，并将每个命名空间连接到 Storage Virtual Machine （ SVM ）中的一个主机或一组主机。NVMe 命名空间是指可格式化为逻辑块的内存量。每个命名空间都可以映射到一个 NVMe 子系统。

SVM 必须已配置 NVMe 协议。要映射命名空间，命名空间所属的节点必须至少存在一个采用数据协议 NVMe 的 LIF 。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * NVMe* > * NVMe 命名空间 * 。
2. 选择要包含命名空间的 SVM 。
3. 确保为 HA 对的每个节点至少配置一个 NVMe LIF 。每个节点最多可以创建两个 NVMe LIF 。
4. 配置命名空间的大小（ 1 MB 到 16 TB 之间）。
5. 输入块大小。

   对于 System Manager 9.5 ，块大小默认为 4 KB ，不会显示此字段。

   对于 System Manager 9.6 ，您可以指定 4 KB 或 512 字节的块大小。

6. 选择现有卷或通过选择聚合创建新卷。

   单击 + 符号可在 SVM 中设置其他命名空间（最多 250 个）。

7. 选择要与此命名空间关联的 NVMe 子系统。

   您可以从以下选项中进行选择：

   - 无：未映射任何子系统。
   - 使用现有子系统：列出的子系统基于选定的 SVM 。
   - 创建新子系统：您可以选择创建新子系统并映射到所有新命名空间。
8. 选择主机操作系统。
9. 单击 * 提交 * 。
   - 相关信息 *

NVMe 命名空间窗口

编辑 NVMe 命名空间

您可以使用 System Manager 通过更改命名空间映射到的子系统来编辑命名空间。

您只能在此窗口中修改 NVMe 子系统设置，而不能编辑其他命名空间详细信息。

步骤

1. 单击 * NVMe* > * NVMe 命名空间 * 。
2. 在 * NVMe 命名空间窗口 * 中，选择要编辑的命名空间。
3. 选择子系统选项：
   - 无：选择此选项将仅取消映射此命名空间的现有子系统映射。如果选定命名空间不存在子系统映射，则会预先选择此选项。
   - 使用现有子系统：如果存在子系统到命名空间的映射，则会预先选择此选项。选择其他子系统会通过取消映射先前映射的子系统来映射新子系统。

克隆 NVMe 命名空间

您可以使用 System Manager 通过选择克隆命名空间来快速创建同一配置的另一个命名空间。您可以将新克隆的命名空间映射到另一主机 NQN 。

要克隆命名空间，您必须具有 FlexClone 许可证。

您可以使用选定主机映射克隆命名空间，并将其与其他子系统关联。

步骤

1. 单击 * NVMe* > * NVMe 命名空间 * 。
2. 在 * NVMe 命名空间窗口 * 中，选择要克隆的命名空间。
3. 如果需要特定名称，则可以重命名克隆的命名空间，但这不是必需的。

   此对话框提供了要克隆的命名空间的默认名称。

4. 修改克隆命名空间的子系统映射。
5. 单击 * 确定 * 。

   联机映射命名空间将在同一个 SVM 中使用不同的名称进行克隆。不会克隆主机映射。

启动和停止 NVMe 服务

通过 NVMe 服务，您可以管理用于命名空间的 NVMe 适配器。您可以使用 System Manager 启动 NVMe 服务以使适配器联机。您可以停止 NVMe 服务以使 NVMe 适配器脱机并禁用对命名空间的访问。

在启动 NVMe 服务之前，必须存在支持 NVMe 的适配器。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 菜单中，单击 * NVMe* 。
4. 根据需要单击 * 启动 * 或 * 停止 * 服务。

什么是 NVMe

非易失性内存快速 （ NVMe ） 协议是一种用于访问非易失性存储介质的传输协议。

基于网络结构的 NVMe （ NVMeoF ）是 NVMe 的一个规范定义扩展，支持通过 PCIe 以外的连接进行基于 NVMe 的通信。此接口允许将外部存储机箱连接到服务器。

NVMe 旨在提供对使用非易失性内存构建的存储设备的高效访问，从闪存技术到性能更高的持久性内存技术。因此，它的限制与为硬盘驱动器设计的存储协议不同。闪存和固态设备 （ SSD ）是一种非易失性内存 （ NVM ）。NVM 是一种在断电期间保留其内容的内存。您可以通过 NVMe 访问该内存。

NVMe 的优势包括提高了数据传输的速度，工作效率，吞吐量和容量。具体特征如下：

- NVMe 的设计可支持多达 64 ， 000 个队列。

  反过来，每个队列最多可以有 64 ， 000 个并发命令。

- 多家硬件和软件供应商均支持 NVMe
- NMVe 利用闪存技术提高了工作效率，从而加快了响应速度
- NVMe 支持对发送到 SSD 的每个 "n `request` " 发出多个数据请求。

  NVMe 对 " `request` " 进行解码所需时间更短，并且在多线程程序中不需要线程锁定。

- NVMe 支持防止 CPU 级别出现瓶颈的功能，并可随着系统扩展实现大规模可扩展性

什么是 **NVMe** 子系统

NVMe 子系统包括一个或多个控制器，一个或多个命名空间，一个或多个非易失性内存（ NVM ）子系统端口（ FC-NVMe 或 RDMA 传输端口），一个 NVM 存储介质以及一个控制器和 NVM 存储介质之间的接口。对于控制器映射和管理， NVM 子系统会映射到 ONTAP 中的 SVM 。

可以使用 System Manager 创建 NVMe 子系统。您可以将 NVMe 子系统与 SVM 中的不同主机和命名空间相关联。此外，每个 Vserver 可以支持多个 NVMe 子系统。但是，您不能将 NVMe 子系统配置为在多个 SVM 上使用。

基于网络结构的 NVMe （ NVMeoF ）子系统是驻留在 FreeBSD 内核中的一个单独内核对象。NVMeoF 子系统可与以下组件连接：

- SAN 组件，例如 BCOMKA ， FCT 和 VDOM
- WAFL
- RAS 组件，例如 CM ， ASUP 和 EMS

与 NVMeoF 子系统的所有接口都遵循 ONTAP 中的当前定义和模式。

创建 **NVMe** 子系统

您可以使用 System Manager 创建 NVMe 子系统。

步骤

1. 单击 * NVMe 子系统 * 窗口中的 * 创建 * 。
2. 在 * NVMe 子系统： cree* 窗口中为以下字段提供条目：
   - * SVM*

     从下拉菜单中，选择要创建子系统的 SVM 。

   - * 名称 *

输入子系统的名称。此子系统名称不能已存在于 SVM 中。此名称区分大小写，并且不能超过 96 个字符。允许使用特殊字符。

- * 主机 OS*

  从下拉菜单中，选择子系统的主机操作系统类型。

- * 主机 NQN*

  输入连接到控制器的主机 NQN 。您可以输入多个主机 NQN ，方法是使用逗号分隔这些 NQN 。

3. 单击 * 保存 * 。

   此时将创建 NVMe 子系统，并显示 NVMe 子系统窗口。

- 相关信息 *

NVMe 子系统窗口

编辑 **NVMe** 子系统详细信息

您可以使用 System Manager 编辑 NVMe 子系统的详细信息。

步骤

1. 在 * NVMe 子系统 * 窗口中找到要编辑的 NVMe 子系统。
2. 选中要编辑的子系统名称左侧的框。
3. 单击 * 编辑 * 。

   NVMe 子系统的当前详细信息显示在 NVMe 子系统：编辑窗口中。

4. 您只能修改 * 主机 NQN* 字段中的信息。

   - * 主机 NQN*

     修改连接到控制器的主机 NQN 。您可以输入多个主机 NQN ，方法是使用逗号分隔这些 NQN 。

   "* 关联的 NVMe 命名空间 * " 表显示在主机 NQN 字段下方。对于每个命名空间，该表列出了命名空间路径和命名空间 ID 。

5. 单击 * 保存 * 。

   此时将更新 NVMe 子系统详细信息，并显示 NVMe 子系统窗口。

- 相关信息 *

NVMe 子系统窗口

删除 **NVMe** 子系统

您可以使用 System Manager 从集群中删除 NVMe 子系统。

删除 NVMe 子系统时会执行以下操作：

- 如果 NVMe 子系统已配置主机，则映射的主机将被删除。
- 如果 NVMe 子系统已映射命名空间，则这些命名空间将取消映射。

步骤

1. 在 * NVMe 子系统 * 窗口中找到要删除的 NVMe 子系统。
2. 选中要删除的子系统名称左侧的框。
3. 单击 * 删除 * 。

   此时将显示警告消息。

4. 单击 * 删除 NVMe 子系统 * 复选框以确认删除，然后单击 * 是 * 。

   此时将从集群中删除 NVMe 子系统，并显示 NVMe 子系统窗口。

   - 相关信息 *

NVMe 子系统窗口

NVMe 子系统窗口

默认情况下， NVMe 子系统窗口会显示集群中 NVMe 子系统的清单列表。您可以对列表进行筛选，以便仅显示特定于 SVM 的子系统。此窗口还可用于创建，编辑或删除 NVMe 子系统。您可以通过选择 * 存储 * > * NVMe* > * 子系统 * 来访问此窗口。

- NVMe 子系统表
- 工具栏

NVMe 子系统表

NVMe 子系统表列出了集群中 NVMe 子系统的清单。您可以使用 * SVM* 字段中的下拉菜单选择一个 SVM 以仅显示与该 SVM 关联的 NVMe 子系统来细化此列表。通过 * 搜索 * 字段和 * 筛选 * 下拉菜单，您可以进一步自定义此列表。

NVMe 子系统表包含以下列：

- * （复选框） *

  用于指定要对其执行操作的子系统。

  单击复选框以选择子系统，然后在工具栏中单击要执行的操作。

- * 名称 *

  显示子系统的名称。

  您可以通过在 * 搜索 * 字段中输入子系统名称来搜索子系统。

- * 主机 OS*

  显示与子系统关联的主机操作系统的名称。

- * 主机 NQN*

  显示连接到控制器的 NVMe 限定名称（ NQN ）。如果显示多个 NQN ，则它们以逗号分隔。

- * 关联的 NVMe 命名空间 *

  显示与子系统关联的 NVM 命名空间的数量。您可以将鼠标悬停在该数字上以显示关联的命名空间路径。单击某个路径以显示命名空间详细信息窗口。

工具栏

工具栏位于列标题上方。您可以使用工具栏中的字段和按钮执行各种操作。

- * 搜索 *

  用于搜索 * 名称 * 列中可能存在的值。

- * 筛选 *

  用于从下拉菜单中选择各种筛选列表的方法。

- * 创建 * 。

  打开创建 NVMe 子系统对话框，在此可以创建 NVMe 子系统。

- * 编辑 * 。

  打开编辑 NVMe 子系统对话框，在此可以编辑现有 NVMe 子系统。

- * 删除 *

  打开删除 NVMe 子系统确认对话框，在此可以删除现有 NVMe 子系统。

NVMe 命名空间

NVMe 命名空间是指可格式化为逻辑块的非易失性内存（ NVM ）数量。如果为 Storage Virtual Machine 配置了 NVMe 协议，并且命名空间相当于 FC 和 iSCSI 协议的 LUN ，则会使用命名空间。

配置一个或多个命名空间并将其连接到 NVMe 主机。每个命名空间可以支持不同的块大小。

通过 NVMe 协议，可以通过多个控制器访问命名空间。使用大多数操作系统都支持的 NVMe 驱动程序，固态驱动器（ SSD ）命名空间会显示为标准块设备，可以在这些设备上部署文件系统和应用程序，而无需任何修改。

命名空间 ID （ NSID ）是控制器用来提供对命名空间访问的标识符。在为主机或主机组设置 NSID 时，您还可以配置主机对卷的可访问性。逻辑块一次只能映射到一个主机组，而给定主机组不具有任何重复的 NSID 。

NVMe 命名空间的 NVMe 子系统配置

NVMe 子系统包括一个或多个 NVMe 控制器，命名空间， NVM 子系统端口，一个 NVM 存储介质以及一个控制器与 NVM 存储介质之间的接口。创建 NVMe 命名空间时，您可以选择将 NVMe 子系统映射到命名空间，如下所示：

- * 无（默认） *

  未将任何 NVMe 子系统映射到此命名空间。

- * 现有子系统 *

  您可以选择要映射到命名空间的现有 NVMe 子系统。NVMe 子系统会根据主机操作系统和 SVM 字段列出。将指针悬停在 NVMe 子系统名称上时，将显示有关此子系统的更多详细信息。

- * 新子系统 *

  您可以创建新的 NVMe 子系统并将其映射到命名空间。在主机操作系统和 SVM 上创建子系统。

您可以通过提供以下详细信息来配置子系统：

- * NVMe 子系统名称 *

  NVMe 子系统名称区分大小写。必须包含 1 到 96 个字符，并且允许使用特殊字符。

- * 主机 OS*

  要创建子系统的主机操作系统类型。

- * 主机 NQN*

  连接到控制器的主机 NVMe 限定名称。此列可以包含逗号分隔值，因为一个子系统可能连接一个或多个主机。

NVMe 命名空间窗口

您可以使用 NVMe 命名空间窗口设置和管理 NVMe 协议的命名空间以及关联子系统。您可以使用命名空间路径搜索现有命名空间。

命令按钮

- * 创建 * 。

  打开 NVMe 命名空间创建对话框，在此可以设置新命名空间并将其映射到 NVMe 子系统。

- * 编辑 * 。

  用于编辑命名空间映射。

- * 删除 *

删除选定命名空间。

- * 更多操作 *

  用于创建选定命名空间的克隆，该克隆可与现有子系统关联，也可以选择不将其映射到子系统。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

NVMe 列表

- * 状态 *

  显示命名空间是联机还是脱机。

- * 命名空间路径 *

  以 ` /vol/volume'/file` 格式指向新命名空间的路径。命名空间路径是一个可单击的链接。单击此链接可转到命名空间详细信息页面。

- * NVMe 子系统 *

  连接到命名空间的子系统的名称。如果未连接任何子系统，则此列的值显示为 `None` 。您可以通过筛选此列中的 NVMe 子系统包含 `None` 来查看未映射的命名空间列表。

- * SVM*

  用于创建命名空间的 SVM 名称。SVM 名称是一个可单击的链接。单击此链接将转到现有 SVM 信息板页面。

  从 ONTAP 9.5 开始，必须为与 SVM 关联的 HA 对中的每个节点至少配置一个 NVMe LIF 。您最多可以为对中的每个节点创建两个 NVMe LIF 。

- * 命名空间 ID*

  控制器用于提供对命名空间的访问的唯一标识符。这不是用户输入；它是在创建新命名空间时由系统生成的。

- * 总空间 *

  显示命名空间的总大小。

- * 已用空间 *

  显示命名空间中的已用空间量。

- * 已用 % *

  显示命名空间中使用的空间量（以百分比表示）。此字段的值是使用总空间和已用空间计算得出的。

详细信息区域

您可以选择一个命名空间以查看有关选定命名空间的信息。在此区域中，您还可以编辑，删除或克隆命名空间。

- "* 概述 * 选项卡 "

  显示有关选定命名空间的常规信息，并以图形方式显示命名空间的空间分配和命名空间的性能。

  在概述选项卡中， SVM 和卷名称是可单击的链接。单击此链接将分别转到 SVM 和卷页面。主机数可以是一个或多个；默认情况下，显示两个主机名。如果显示的主机名超过两个，则可以单击一个链接以访问其他主机。

  " 概述 " 选项卡还会显示一个空间图表，其中显示了命名空间的总空间和已用空间详细信息，并显示了一个性能图表，其中显示了延迟， IOPS 和吞吐量等详细信息。

- * 状态 *

  命名空间的状态；值可以是联机或脱机。

- * 主机 NQN*

  主机 NVMe 限定名称（ NQN ）用于唯一描述主机，以便进行标识和身份验证。此字段可以接受以逗号分隔的 NVMe 限定名称（ NQN ）值。主机 NQN 以 `nqn` 开头，其余验证与启动程序限定名称（ IQN ）相同。

- * 主机 OS*

  命名空间的主机操作系统： Hyper-V ， Linux ， VMware ， Windows 或 Xen 。

- * 卷 *

  显示托管命名空间的卷名称。

- * 只读 *

  显示命名空间是否为只读。

- * 节点 *

  拥有命名空间的节点。

- * 块大小 *

  存储块的大小。

- * 无法访问还原 *

  如果取消映射子系统失败，并且仍保留部分数据，则无法还原未映射的命名空间。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.